９　溶媒劣化

溶媒劣化は「化学的劣化」と「放射線化学的劣化」とに分けて考えることができる。この章では、主に放射線化学的劣化を扱う。まず溶媒劣化物とそれらがプロセスに及ぼす影響、γ線による劣化物生成G値、α線による劣化物生成G値、TBP劣化生成物の分配係数について知見を紹介する。TBPの化学的劣化については**１０章**、TBP劣化生成物と金属イオンとの錯形成反応については**５章**でも紹介する。

９．１　再処理プロセスへの影響

PUREX法を採用した商業再処理施設では、使用済燃料を溶解した硝酸溶液からU, Puを分離するためにリン酸トリブチル（TBP）を抽出剤とする溶媒抽出法が採用されている。TBP は通常ドデカンやOK（odourless kerosene）等の希釈剤と混合され、軽水炉燃料の場合ではTBP割合が約20～30 vol%となるよう調整され各抽出器に供給される。抽出溶媒の劣化については、PUREX の研究開発の初期段階より多くの研究がなされ、今日においても除染性能への影響、安全性の確保等の点で重要な問題と認識されている[1-6]。Stieglitz ら[7]は、劣化生成物の過度の蓄積が抽出工程へ与える影響として以下の点を挙げている。

・核分裂生成物（Zr, Nb, Ru）の有機相内残留による除染係数（DF）の低下
・廃液へのU, Puの損失
・溶液各相の物理化学的性状の変化
  - 二相間の界面張力の低下、分相時間の増大、それらの結果としてエントレインメントやエマルジョンの発生
  - パルスカラムの内部プレートに対する濡れ性の変化
・強固な錯体の形成による二相間の物質移動速度の変化
・クラッドの生成、それに伴う流動状態の変化、放射性物質の蓄積
・濃縮缶、脱硝装置でのレッドオイルの生成

（１）　溶媒劣化生成物

化学的劣化の反応は、酸、アルカリ、重金属イオンなどが触媒となって起こるTBPの加水分解反応である。主な生成物は、TBP のリン酸エステル結合が一つ開裂したリン酸ジブチル（dibutylphophoric acid, $(HO)(C_4H_9O)_2PO$, HDBP）やブチル基から生成する硝酸ブチル、1-ブタノールなどである[5, 8]。加水分解がさらに進むとリン酸モノブチル（monobutylphosphoric acid, $(HO)_2(C_4H_9O)PO$, H_2MBP）やリン酸 (H_3PO_4) が下記のように生成される。ただし現行の再処理プロセスのように、温度が常温付近の場合には、これら加水分解反応の反応速度はさほど速いものではない[7, 9, 10]。

TBP → HDBP → H_2MBP → H_3PO_4

一方、放射線化学的劣化は、再処理プロセスにおいて不可避な現象である。放射線のエネルギーを有機溶媒が吸収することで、TBP 分子や希釈剤分子の化学結合が開裂して多様な化学反応が起きると考えられる。抽出プロセスにおける溶媒劣化は、主にこの放射線化学的劣化に起因する。劣化生成物として TBP が変化した HDBP, H_2MBP, H_3PO_4 の他、ドデカン等の希釈剤や硝酸、亜硝酸が関与して生成する多様な劣化物が知られている。

HDBP 及び H_2MBP はともに金属イオンと錯体を形成し、それらの抽出挙動に影響を与えうる。HDBP 錯体は主に有機相へ、H_2MBP 錯体は主に水相へ移行する傾向がある [10]。Naylor [1] によれば、HDBP は溶液中の放射能濃度が最も高い分離第 1 抽出器で生成し（10^{-5}～10^{-4} mol L^{-1}）、U(VI)及び Pu(IV)との錯体を形成する。また HDBP 濃度が比較的低い条件では Zr, Nb と、高い条件では Ru とも錯体を形成する。錯体は主に有機相中に留まることから、これらがプロセスに与える影響として、U 及び Pu の廃液へのロス、除染性能の低下、相分離性の低下、沈殿生成が考えられる。劣化生成物の濃度にある管理値を定めて維持することが必要である。再処理施設 [11] では、HDBP 等の有機相内蓄積と FP の残留を抑制するために、溶媒再生工程を設けており、ミキサセトラ等を用いて使用済溶媒を酸とアルカリで洗浄する対策をとっている。

Stieglitz ら [12] によれば、TBP からは、ブチル基が離脱した HDBP, H_2MBP, H_3PO_4 に加えて TBP 同士が結合した分子が、また炭化水素系希釈剤（C_nH_{2n+2}）からは、分子の分裂から生成する低分子量の炭化水素の他に、$C_{2n}H_{4n+2}$ 等のより大きな分子、更にカルボニル化合物（R-CO-R'）、カルボン酸（R-COOH）、アルコール（R-OH）、硝酸が共存する場合にはニトロ化合物（$R\text{-}NO_2$）、硝酸エステル（$R\text{-}ONO_2$）等の生成の可能性を紹介している。Huggard ら [13] はヒドロキサム酸に着目しており、とりわけドデシルヒドロキサム酸（$C_{11}H_{23}CONHOH$）が他の物質と比較して Zr を有機相に残留させる効果が大きいという結果を得た。ヒドロキサム酸に関しては、後に TBP-硝酸系で、条件によって有機相中に有意な濃度で発生しうることが報告されている [14, 15]。

希釈剤劣化物は、アルカリ洗浄のみでは容易に除去できない疎水性の化合物であり、これらは溶媒のリサイクル使用に伴って有機相中に徐々に蓄積されていく [1]。再処理工場ではリサイクルされる溶媒から水分を除去した後、減圧蒸留によって分留、精製しリサイクル使用する [11]。TBP 希釈剤であるドデカン（$C_{12}H_{26}$）の劣化生成物としてラウリル酸（$C_{11}H_{23}COOH$）を想定すると、溶媒洗浄剤すなわちアルカリとの反応で界面活性作用のある物質となる。溶媒洗浄工程における正常な相分離を妨げ、界面でのクラッド形成の原因となりうるもので、Zr, Ru 等と強固に結合し界面に蓄積させる [16]。Hyder らは、希釈剤劣化物は 50 ℃以上で多く発生するとしている [9]。

各種劣化生成物の生成挙動は、放射線の線質, 線エネルギー付与（LET）, 吸収線量（率）, 温度, 雰囲気ガス, 硝酸濃度, ウラン等の共存物質の種類と濃度, 希釈剤の種類等多くの要因に左右されると考えられる。

（２）　劣化生成物がプロセスへ及ぼす影響

Siddall [17, 18] 及び辻野 [2] は、溶媒の吸収線量とプロセス性能（特に Zr 及び HDBP による影響）の関係について、粗い分類の目安として各々**表９．１－１～２**のように整理している。Siddall によれば、PUREX 法再処理での溶媒吸収線量は 0.1 Wh L^{-1} 程度以下に該当するとしているが、将来想定される高燃焼度燃料や MOX 使用済燃料の再処理での吸収線量はより大きくなると考えられる。溶媒相の密度を 0.8 kg L^{-1} とすれば 1 Wh L^{-1} = 4500 Gy である。

表９．１－１　溶媒吸収線量とプロセスへの影響のまとめ（Siddall による）[17]（Siddall, III, T. H., Chemical Processing of Reactor Fuels, 1961）

溶媒吸収線量		プロセスへの影響
0.1	Wh L^{-1} *	Process performance is unimpaired.
1	Wh L^{-1} *	Noticeable but not too serious effects may be observed.
10	Wh L^{-1} *	There may be a catastrophic loss in decontamination.

* 第 1 サイクル U,Pu 共除染部における線量

表９．１－２　溶媒吸収線量とプロセスへの影響のまとめ（辻野による）[2]（辻野, JAERI-memo 3299（公開）, 1968）

溶媒吸収線量		プロセスへの影響
～ 0.01	Wh L^{-1}	みかけ上影響は現れない。
0.5	Wh L^{-1}	Zr, Ru の除染係数（DF）が低下。
～ 数	Wh L^{-1}	DF 低下および Pu 損失がわずかに増加。
～ 数十	Wh L^{-1}	さらに U の損失増加及び乳化物が生成しはじめる。
数百	Wh L^{-1}	乳化物あるいは沈殿が生成、抽出分離不可能。

辻野ら [2, 19, 20] は、ガンマ線吸収線量に対する U, Pu, FP 各元素の分配比及び水相への逆抽出割合の変化を報告している。分配比は各元素とも吸収線量の増加に従って大きくなる傾向にあり特に Zr の変化が大きい。線量増加に伴って有機相から水相への逆抽出操作が困難になることを示している（**図９．１－１～２**）。

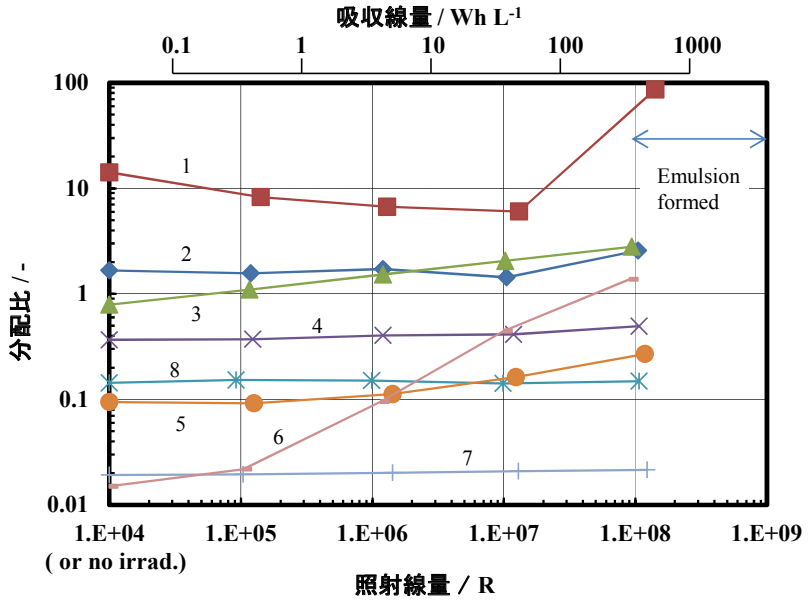


図９．１－１　γ線照射が U, Pu, FP の分配比に与える影響 [2]（辻野, JAERI-memo 3299（公開）, 1968, 有機相：30 vol%TBP-kerosene, 水相：硝酸水溶液 3 mol L^{-1}, 1：Pu traces, 2：U 1 mol L^{-1}, 3：I traces, 4：Th 1 mol L^{-1}, 5：Ru traces, 6：Zr traces, 7：Ce traces, 8：硝酸 3 mol L^{-1}）, 1 R = 2.58×10^{-4} C kg^{-1}

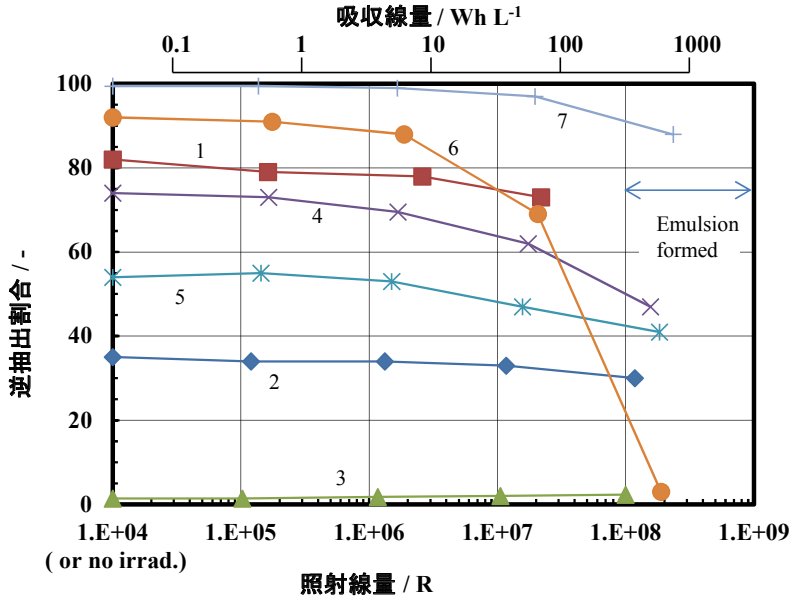


図９．１－２　γ線照射が U, Pu, FP の逆抽出に与える影響 [2]（辻野, JAERI-memo 3299（公開）, 1968, 有機相：30 vol%TBP-kerosene, 水相：硝酸水溶液 0.01 mol L^{-1}, 1：Pu, 2：U, 3：I, 4：Th, 5：Ru, 6：Zr, 7：Ce）, 1 R = 2.58×10^{-4} C kg^{-1}

＊ 低線量部でのウラン逆抽出率（グラフ 2）がさほど高くないのは、ウラン濃度高の条件のためと考えられる。

（３） U(VI)の分配挙動

HDBP による有機相へのウラン抽出反応は以下のようである。Wagner ら [21,22] は分配実験から、希釈剤中では HDBP は二量体を形成せず単量体として存在するとしている。

$$UO_2^{2+}{}_{(aq)} + 2\,HDBP_{(org)} \rightleftharpoons UO_2(DBP)_{2\,(org)} + 2\,H^+_{(aq)} \qquad （９．１－１）$$

Burger [22] による HDBP 共存時のウラン分配実験の結果を**図９．１－３**に示す。HDBP 存在量が少ない場合、図示した条件ではウラン分配比は 1 より小さくなるためウランは逆抽出される。HDBP 量が大きくなるにつれウラン分配比が大となる。この傾向はウラン濃度、硝酸濃度に依存して変化する。硝酸濃度が小さい条件では HDBP がウラン分配比に及ぼす影響は大きくなる傾向にある。

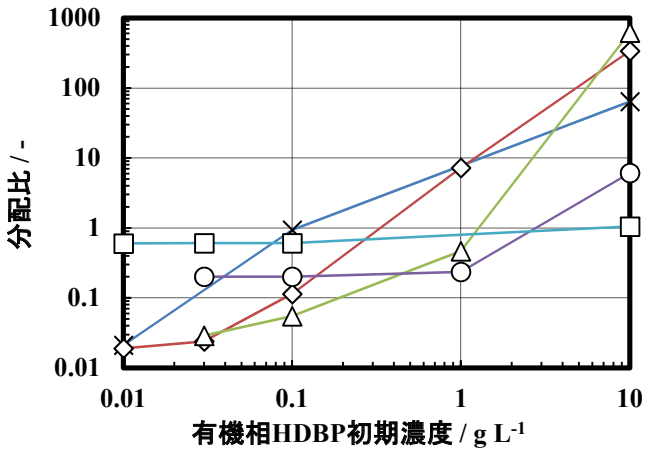


図９．１－３　HDBP がウラン分配比に与える影響 [22]（Burger, L. L., HW-33682, 1954, 有機相 : 20 vol%TBP-希釈剤, 混合前の水相の硝酸及びウランの濃度 ×：硝酸 5×10^{-6} mol L^{-1}, U 6×10^{-3} g L^{-1}, ◇：5×10^{-4} mol L^{-1}, 0.6 g L^{-1}, △：2.5×10^{-3} mol L^{-1}, 3 g L^{-1}, ○：0.01 mol L^{-1}, 12 g L^{-1}, □：0.05 mol L^{-1}, 60 g L^{-1}, HDBP を添加, 照射なし）

Nowak ら [23] は、γ線照射した溶媒を用いてウランの抽出・逆抽出を行い、逆抽出されずに有機相に残留するウランの量を測定した。照射時に金属成分（U, Pd, Zr, Mo）が共存する場合に有機相中の残留ウラン濃度が上昇することを報告している。有機相を 30 vol% TBP-ドデカン、水相硝酸濃度を 0.5～3 mol L^{-1}（二相接触前濃度）とし、γ照射条件を Co-60, 460 kGy, 0.5 or 2.2 Gy s^{-1}, 二相照射、温度 25 ℃とした。照射時に金属を含んでいる系（U 82, Zr 3.6, Mo 4.8, Pd 2.9 mmol L^{-1}, いずれも硝酸塩）では、逆抽出後の有機相ウラン濃度 6～9 gU L^{-1} であり、金属を含まない場合には約 4～5 gU L^{-1} である。金属の有無にかかわらず、硝酸濃度が高いほど残留ウラン量が上昇する傾向がみられた。Nowak らが得た TBP 劣化物の生成 G 値については次節で紹介する。

市毛ら [24] は、劣化溶媒を用いて U の抽出（1 回）及び逆抽出（繰返し）を行い、水相への U 逆抽出割合（回収割合）を報告している。有機相（30 vol%TBP-ドデカン）を 0～13.4 mol L^{-1} の硝酸水溶液と混合した後、Co-60 のγ線を照射して劣化溶媒を得た。溶媒への吸収線量が大きくなるに従い、最終的な U 回収割合の低下がみられた。またアルカリ洗浄により逆抽出性能が良好に回復

することを確認している（**図９．１－４**）。

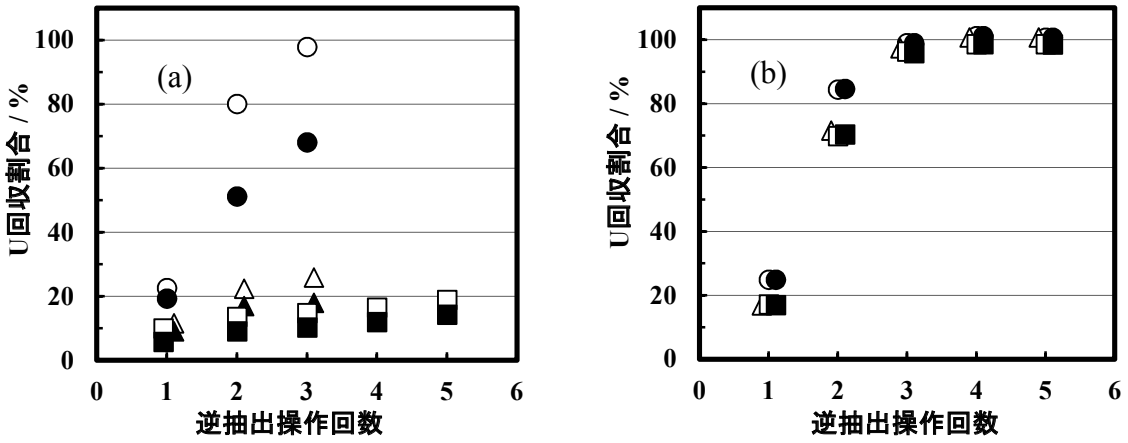


図９．１－４　逆抽出操作後の水相へのウラン回収割合 [24]（市毛 他, PNC TN8410 94-254, 1994 に基づく, (a) アルカリ洗浄前, (b) アルカリ洗浄後, 有機相：30 vol%TBP-ドデカン, γ線源：Co-60, ○●：照射なし, △▲：吸収線量 10^5 Gy, □■：吸収線量 2×10^5 Gy, ○△□：硝酸と接触なし, ●▲■：照射前に 3 mol L^{-1} 硝酸水溶液と振盪（振盪後の有機相の硝酸濃度は 0.5～0.6 mol L^{-1}）, 約 30 ℃, 一相で照射, 全ウラン量 10^{-3} mol L^{-1}, 逆抽出液：硝酸水溶液 0.02 mol L^{-1}）

（４）　Pu(IV)の分配挙動

共存する HDBP 量の増加に伴って Pu(IV)の分配比が上昇することが知られている。Reilly [25] による HDBP 添加試験の結果を**表９．１－３**に示す。Reilly は、Pu(IV)と HDBP の反応を次式のように記述している。

$$Pu(IV)_{aq} + n\,DBP \rightleftharpoons Pu(DBP)_{n,org} \qquad （９．１－２）$$

平衡定数　$K = 3\times10^9$ L^2 mol^{-2} （$n = 2$ と仮定した場合）

表９．１－３　HDBP が Pu 分配比に与える影響 [25]（Reilly, V. J., ORNL-1138, 1951, 有機相：30 %TBP - 70 %Amsco123-15, HDBP 添加, 水相：脱塩水, 接触時間 2 分, 照射なし）

DBP 濃度 / vol%	Pu 濃度 / counts min^{-1} mL^{-1}			Pu 分配比	Pu loss / %
	有機相（逆抽出操作前）	有機相（6 回目逆抽出時）	水相（6 回目逆抽出時）		
0.0	6.5×10^5	850	120	7	0.13
0.0001	6.5×10^5	565	50	11	0.09
0.001	6.5×10^5	5.03×10^4	744	68	7.7
0.01	3.6×10^5	2.2×10^5	1.4×10^3	157	61.1
0.001	6.87×10^7	6.14×10^5	8.76×10^3	70	0.9
0.01	6.87×10^7	5.33×10^6	2.86×10^5	18.5	7.8

Pasquiou ら [26] も、DBP の添加が Pu 分配比に与える影響について報告している。有機相を 30vol%TBP-hyfrane（C_{10-13} 炭化水素）、HDBP を添加した時の分配比を**図９．１－５**に示す。実

験結果から次式の関係を指摘し、有機相中では $Pu(DBP)_2(NO_3)_2(TBP)_x$ として存在する可能性を述べている。ここでの$[HDBP]_{org}$は二相接触前の有機相濃度（添加時の濃度）とみられる。

$$D_{Pu} = const. + ([HDBP]_{org} / 2) / [Pu^{4+}]_{aq} \qquad （９．１－３）$$

また、硝酸ヒドロキシルアミン（HAN）を Pu 還元剤として用いて水相へ逆抽出する工程では、DBP の存在によって Pu 還元反応速度が低下すること、また同時に供給するウラナス U(IV)の増量によってその速度低下を防止できることを示した。さらに Pu 洗浄工程（U に含まれる微量 Pu を除去する）を模擬した試験において、有機相 30 vol%TBP-TPH に HDBP を添加したときの各段の DF を得ている（**表９．１－４**）。Pasquiou らは、この知見がフランス La Hague 再処理工場の設計（UP2-800 及び UP3 プラントへの Pu 洗浄用ミキサセトラの追加）で考慮されたと報告している。

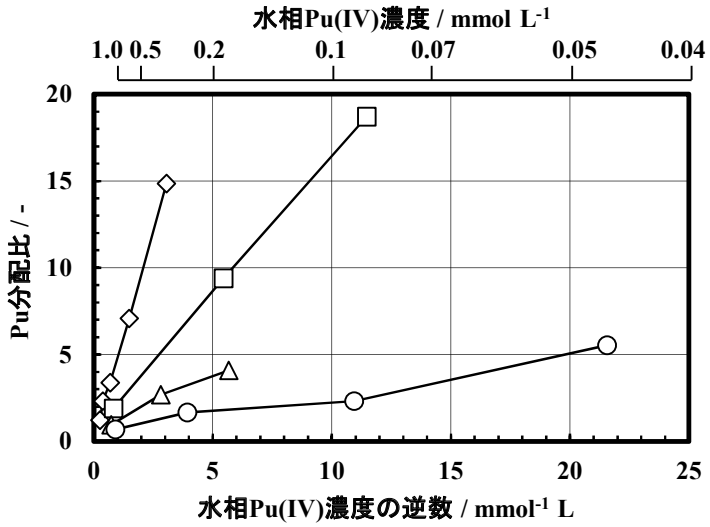


図９．１－５　HDBP が Pu 分配比に与える影響 [26]（Pasquiou, J. Y., et al., Proc. of Extraction '87, 1987, Copyright The Institution of Chemical Engineers, 有機相：30 vol%TBP - hyfrane, ○：DBP 0.48 mmol L^{-1}, △：DBP 1.66 mmol L^{-1}, □：DBP 3.05 mmol L^{-1}, ◇：DBP 8.57 mmol L^{-1}, DBP 添加, 温度：不明）

注：硝酸濃度が示されていないが、Pu 分配比の値から 0.3～0.5 mol L^{-1} 程度と推察される。各濃度は初期濃度。

表９．１－４　HDBP が Pu 多段逆抽出に与える影響 [26]（Pasquiou, J. Y., et al., Proc. of Extraction '87, 1987, Copyright The Institution of Chemical Engineers, 30 vol%TBP in TPH / HNO_3 水溶液系, 水相 U(IV)濃度：5 gU L^{-1}, 温度：不明, ミキサセトラ段数：不明）

試験条件	Pu_{org} / mg L^{-1} [b]	10	10	10	1.2	224	970	10	10	10
	$HDBP_{org}$ / mg L^{-1} [b]	200	500	2000	100	100	100	50	50	50
	$HNO_{3\,org}$ / mol L^{-1} [b]	[a]	[a]	[a]	[a]	[a]	[a]	0.004	0.08	0.3
	Pu 逆抽出, 段あたり DF	5.1	2.8	1	>> 2.3	6.4	1.8	5.5	3.9	3.2

a：文献では硝酸濃度が示されていないが、水相 0.3 mol L^{-1} 程度と推察される, b：ミキサセトラへの供給濃度。

Tripathi [27] らは、抽出溶媒に対しγ線照射を行い、その Pu 分配比への影響について検討した。吸収線量の増大に伴って Pu 分配比が上昇することを示すとともに、照射 24 時間（77 kGy）毎にアルカリ洗浄を行う場合と行わない場合での分配比の変化を比較した（**図９．１－６**）。洗浄を行う場合、分配比の変動は緩やかなものとなっている。

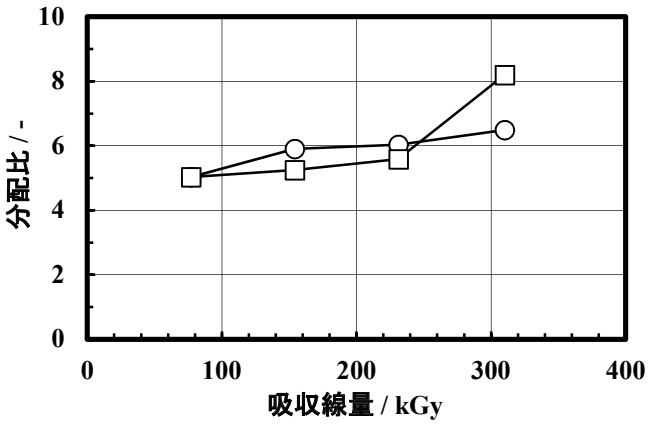


図９．１－６　γ線照射による Pu 分配比の変化 [27]（Tripathi, S. C., et al., Sep. Sci. Technol., 34, 1999, 有機相：30 vol%TBP - *n*-パラフィン，γ線源：Co-60, 0.889 Gy s^{-1}, 温度：約 24 ℃, アルカリ洗浄 ○：あり, □：なし, 分配比測定時水相：硝酸 2 mol L^{-1}, Pu-239 1 mg L^{-1}, 一相照射と思われる）

（５）　Pu(III), U(IV)等の分配挙動

劣化物共存時の Pu(III)の挙動については Reilly [25] が報告しており、HDBP が Pu(III)の分配に大きな影響を与えないこと（HDBP 0.001 vol%のとき Pu(III)分配比 0.008, 0.01 vol%のとき 0.025）、また H_2MBP が Pu(III)の分配比を僅かに上昇させるとしている（H_2MBP 1 vol%のとき分配比 0.25）。

次に U(IV)について、Wagner [21] は、大量に HDBP が存在する条件で U(IV)の分配比が上昇することを報告している。

また Hyder ら [9] は、HDBP がアルミニウム（Al），鉄（Fe）とも固体化合物を形成し、抽出器界面に滞留しエマルジョン生成に寄与すること、HDBP 及び H_2MBP が Np と強固な錯体を形成し Np の分離性能に影響することを報告している。

（６）　連続プロセスの挙動

Huggard ら [13] は実施設を模擬した多段抽出器による連続リサイクル試験を行った。連続試験フローシートによれば U, Zr を含む硝酸溶液を U 抽出器（小型ミキサセトラ）へフィードして 20 vol%TBP - OK により U を抽出、続いて逆抽出を行い、さらに溶媒を炭酸ナトリウム、水酸化ナトリウム（共に 0.1 mol L^{-1}）を用いて洗浄した後、U 抽出器へ再びリサイクルした。ここで 1 サイクル毎に Sr-90 による β 照射を行った。長時間試験として 640 サイクルの運転を行っており（約 200 日間と推察される）、時間経過とともに有機相中に Zr-Nb が次第に蓄積していく様子が観察された。得られた除染係数を**表９．１－５**に示す。Huggard らは試験結果を基にイギリスの再処理施設の除染性能の推定を行っている。

表９．１－５　第１サイクルにおける溶媒劣化が Zr-Nb 除染係数に及ぼす影響 [13]（Huggard, A. J., et al., Nucl. Sci. Eng., 17, 1963, 連続試験, フィード組成 U：300 gU L^{-1}, 非放射性 Zr：5×10^{-3} mol L^{-1}, 放射性 Zr：3.7×10^{8} Bq L^{-1}（10 mCi L^{-1}）, 有機相：20 vol%TBP-OK, 補充：0.5% $cycle^{-1}$, 温度：23 ℃, アルカリ洗浄部 60 ℃, 照射条件：密封 Sr-90（β）, 約 2.59×10^{11} Bq（7 Ci））

有機相	Zr-Nb 除染係数				溶媒中の放射能 [a]	
	①ウラン抽出	②FP 洗浄	③ウラン逆抽出	①×②×③	洗浄前 / %	洗浄後 / %
未照射溶媒による試験	900	5	2.5	12000	0.03	0.004
連続試験, 600 サイクル（60 Wh L^{-1}）経過後	70	4.6	13.7	4400	0.3 ～0.6	0.2 ～0.4

a：フィードした放射能量（放射能濃度×流量）に対する比

Orth ら [28] は、アメリカ Savannah River Plant 第 1 サイクル運転時の Zr, Ru 放射能の溶媒内蓄積について報告している。溶媒再生工程は炭酸ナトリウム及び硝酸水溶液による洗浄である。**図９．１－７**に結果を示す。洗浄工程において溶媒から除去できた Zr, Ru は、有機相中で DBP 等と結合して存在したと考察している。フィード溶液の放射能は時期により上下しているが（破線）、溶媒洗浄によって除去されなかった Zr, Ru 放射能は継続的に溶媒内に残留している。溶媒洗浄の効果は、Zr の方が Ru より高い結果となっている。

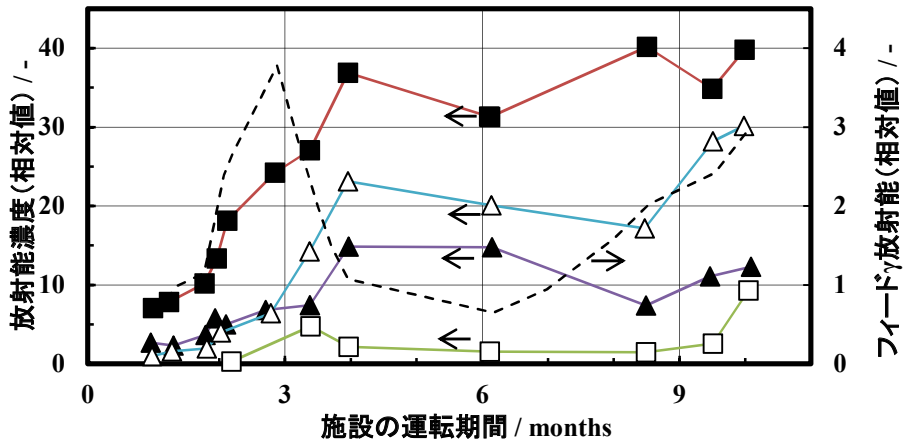


図９．１－７　Savannah River Plant 溶媒中の Zr, Ru の残留 [28]（Orth, D. A., et al., Nucl. Sci. Eng., 17, 1963, 有機相：30 vol%TBP -Adakane, 破線：フィード放射能（相対値）, ■：洗浄により除去された Zr-95, □：除去されなかった Zr-95, ▲：除去された Ru-103 及び 106, △：除去されなかった Ru-103 及び 106）

注：Zr, Ru 核種は半減期が短く比放射能は時間とともに変化するため、縦軸の放射能濃度は元素濃度に一意に対応しない。

（７） 界面張力等の溶液物性の変化

Stieglitz ら[29] は、TBP - アルカン混合物を β 線照射し炭酸ナトリウム水溶液又は硝酸ウラニル水溶液との間の界面張力を測定した。炭酸ナトリウム水溶液との間の界面張力は、吸収線量の増加と共に直線的に低下する傾向がみられ、未照射では約 13 mNm^{-1}, 吸収線量 10 Wh L^{-1} のとき 10～11 mNm^{-1} である。また硝酸ウラニル水溶液との間の界面張力は大きく変化せず、吸収線量 0～13WhL^{-1} の範囲で 12～13 mNm^{-1} である（**図９．１－８**）。また Stieglitz らは劣化物としてジラウリルリン酸（HDLP）に着目し、有機相へ HDLP を添加した時の界面張力を報告している。HDLP 0.1, 0.25, 0.5, 1 mmol L^{-1} を添加した 30 vol%TBP - ドデカンと 0.5 mol L^{-1} 炭酸ナトリウム水溶液の界面張力は各々、8.1, 6.4, 5.5, 4.6 mN m^{-1} である。

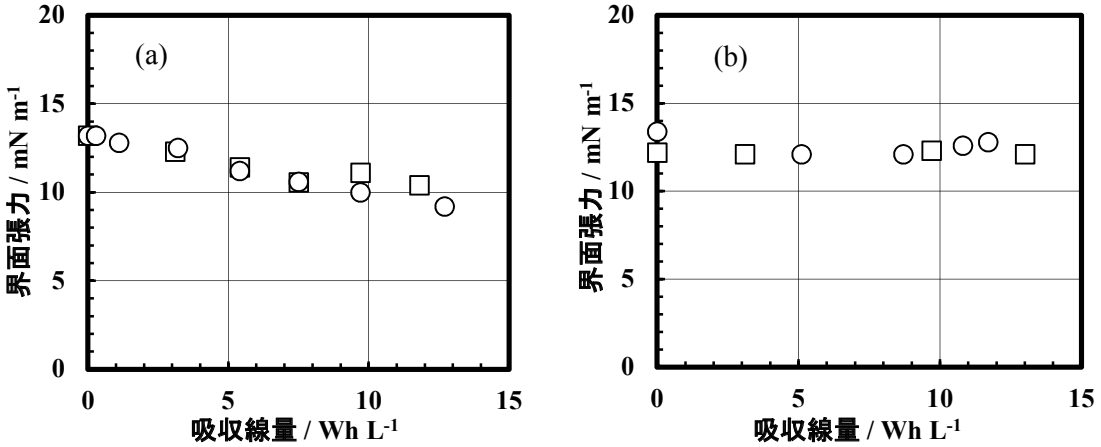


図９．１－８　二相間の界面張力の照射時変化[29]（Stieglitz, L., et al., KfK-2873, 1979, 有機相：30 vol%TBP - n-alkane, 照射条件 Sr-90, 0.0667 Gy s^{-1}, 二相を撹拌しながら照射, (a) 照射時の水相 □：硝酸 0.5 mol L^{-1} , 120 gU L^{-1} 水溶液, ○：同 3 mol L^{-1}, 120 gU L^{-1} 水溶液, 界面張力測定時の水相：0.5 mol L^{-1} 炭酸ナトリウム水溶液, (b) 照射時、界面張力測定時共に水相は硝酸ウラニル水溶液（□○の別は同じ）, 滴数計測法による測定）

ガンマ線によるドデカンの劣化に関して Ikeda ら[30] は、0.12～10.06 Wh L^{-1}（0.58～48 kGy に相当）の範囲で照射したドデカン（TBP, 硝酸なし）の分析を行い、多様な劣化物が生成したことを報告している。ガスクロマトグラフ分析によると未照射ドデカンの成分は 3 化学種（ドデカンの他にウンデカン（C_{11}）、トリデカン（C_{13}）がわずかに含まれる）であるのに対し、1.01 Wh L^{-1} 及び 10.06 Wh L^{-1}（4.8 kGy 及び 48 kGy）の照射後には各々50 種及び 127 種に増加した[30, 31]。また照射済ドデカンの密度、粘度、炭酸ナトリウム水溶液と混合した時の相分離時間の変化の測定を行っている（**図９．１－９**）[32]。吸収線量 10 Wh L^{-1} を超えると各物性値の変化が顕著になっており、前述の Siddall による抽出性能悪化の目安とも整合するように思われる。

Ikeda らは、密度変化の要因として 1-ドデカノール等アルコール類の生成による密度増加、気体の発生による密度減少、また粘度変化の要因として二量化等による重い化合物の生成による粘度増加、不飽和炭化水素の生成による粘度減少を考察している[30]。実験値から導出された各物性値の相関式を以下に示す。これらの相関式によれば、吸収線量 0.1, 1, 10, 100 Wh L^{-1} のとき、ドデカ

ン密度は各々747.3, 747.4, 747.9 752.4 kg m^{-3} であり、粘度は各々1.46, 1.47, 1.48, 1.59 mPa s, 相分離時間は各々58.9, 59.4, 63.9, 127.7s となる。

密度 / kg m^{-3}

$$\rho = 747.3101 \pm 3.6700 + 0.0548\,D - 4.0399 \times 10^{-5}\,D^2 \qquad (9.1-4)$$

粘度 / mPa s

$$\mu = 1.4644 \pm 0.0064 + 0.0013\,D - 0.2941 \times 10^{-7}\,D^2 \qquad (9.1-5)$$

相分離時間 / s

$$t_{ps} = 58.8605 \pm 0.2532 + 0.4880\,D + 0.0020\,D^2 \qquad (9.1-6)$$

D : 吸収線量 / Wh L^{-1}

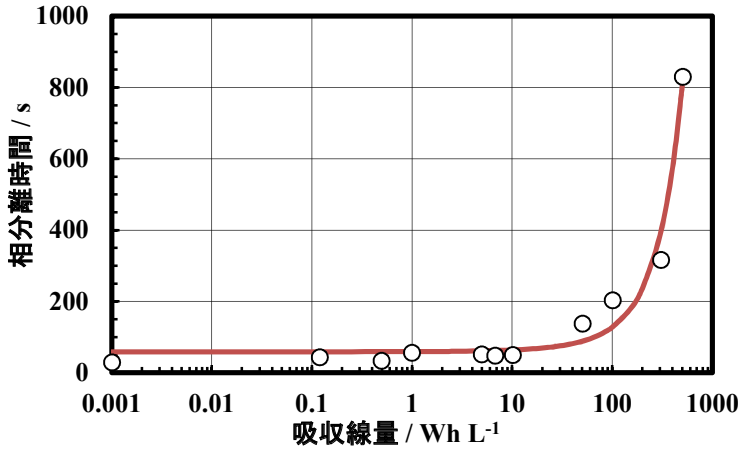


図９．１－９　γ線照射に伴うドデカン / 0.5 mol L^{-1} 炭酸ナトリウム水溶液の相分離時間の変化[32]（Ikeda, H., et al., J. Nucl. Sci. Technol., 38, 2001, TBP なし, 照射条件：Co-60, 温度：25 ℃, 一相照射）

（８）　吸収線量の推定

洗浄後の劣化溶媒の界面張力の測定によって吸収線量を推定する方法が Stollenwerk ら[33] によって報告されている。ラウリルブチルリン酸およびラウリル酸の生成量に着目したモデルである。まず実験によりα線エネルギー吸収時のラウリルブチルリン酸（LPB）およびラウリル酸（LS）の濃度を個別に次式とした。

$$c_{LPB} = 8 \times 10^{-6}\,D, \qquad c_{LS} = 1.6 \times 10^{-5}\,D \qquad (9.1-7)$$

c：濃度 / mol L^{-1}, D：吸収線量 / Wh L^{-1}

両者がともに有機相中に存在するときの界面張力の低下の推算式を次式のように表現している。

$$S_{LBP,LS} = 1.0\,C_1 + 2.5\,C_2 + (10\,C_1 + 9\,C_2)\exp(-3300\,c_{LPB}\,C_1 - 1750\,c_{LS}\,C_2)$$

$$C_1 = c_{LPB} / (c_{LPB} + c_{LS}), \qquad C_2 = c_{LS} / (c_{LPB} + c_{LS}) \qquad (9.1-8)$$

S：界面張力 / mN m^{-1}

以上を整理すると次式となる。この推算モデルは低線量部分で過小評価しているものの概ね実測値と一致している。Stollenwerk らは、この推算モデルと LBP, LS 濃度分析値、界面張力測定値を用いて WAK 再処理施設での溶媒へのα吸収線量を推定している[33]。

$$S_{LBP,LS} = 2.0 + 9.333 \exp(-0.027466\, D) \qquad （９．１－９）$$

市毛ら[24]は、TBP-ドデカン溶液をγ線照射しリン酸ジブチル 3 ヒドロキシブチル、リン酸ジブチル 2 ニトロオキシブチル、リン酸ジブチル 3 ニトロオキシブチルが生成することを見出している。これらの物質は、未照射溶媒中に存在せず、線量上昇と共に有機相中濃度が単調に上昇することに加え、アルカリ洗浄を行っても大半が有機相に留まり（**図９．１－１０**）、それらの存在はウラン挙動（逆抽出）には関与しないことから溶媒の照射線量を推定するための指標物質となりうると報告している。

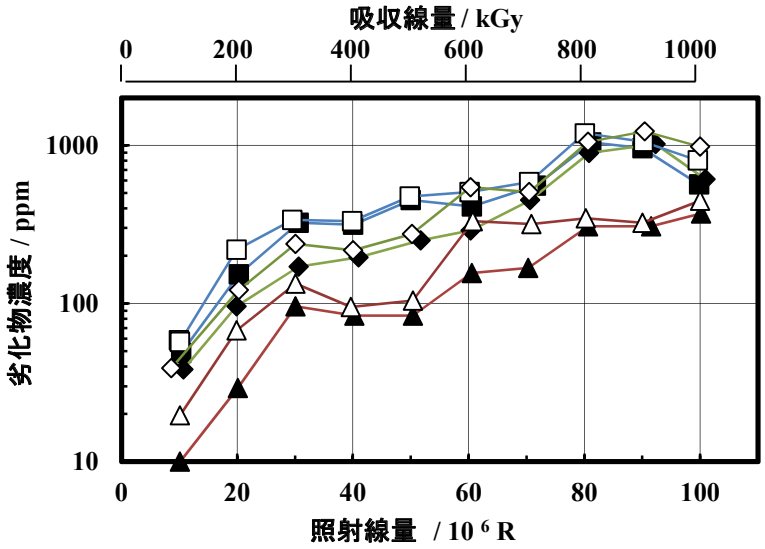


図９．１－１０　γ線照射による溶媒劣化物の生成[24]（市毛 他, PNC TN8410 94-254, 1994, γ線源：Co-60, 温度：30 ℃, 一相照射, □■：リン酸ジブチル 3 ヒドロキシブチル, △▲：リン酸ジブチル 2 ニトロオキシブチル, ◇◆：リン酸ジブチル 3 ニトロオキシブチル, □△◇：洗浄前, ■▲◆：アルカリ及び硝酸洗浄後）

（９）　劣化溶媒の再生

アメリカの再処理工場の溶媒再生工程に関して Hyder ら（Savannah River Plant）[9], Moore ら（Hanford Plant）[10] の報告がある。炭酸ナトリウム等を用いたアルカリ洗浄（例えば 45～50 ℃ [9]）により有機相中の TBP 劣化生成物が除去される。HDBP, H_2MBP の除去に関する反応式としては、Purex Technical Manual[34] に以下のものが示されている。DBP 除去試験の例を**表９．１－６**に示す。

$$H(C_4H_9)_2PO_4 + Na_2CO_3 \rightarrow Na(C_4H_9)_2PO_4 + NaHCO_3 \qquad （９．１－１０）$$

$$H_2(C_4H_9)PO_4 + 2\,Na_2CO_3 \rightarrow Na_2(C_4H_9)PO_4 + 2\,NaHCO_3 \qquad （９．１－１１）$$

表９．１－６　炭酸ナトリウムを用いた有機相からの HDBP 除去 [34]（Hanford Atomic Products Operation, HW-31000, 1955, 有機相：30 vol%TBP-Amsco, 水相：炭酸ナトリウム水溶液 0.1 mol L^{-1}, 接触時間 1 分）

洗浄回数	HDBP 濃度 / ppm
1	800
2	5.7
3	1.0
4	検出限界以下

Healy ら [35] は、硝酸共存条件で有機溶媒を照射し、劣化生成物のアルカリ洗浄の効果について検討を行っている。溶液条件は有機相を 20 vol%TBP - OK, 水相を硝酸水溶液とし、２相を撹拌しながら照射した（溶液量と温度は不明）。照射条件は Co-60, 50 Wh L^{-1}, 180 kGy とした。照射後及び洗浄後の有機硝酸化合物（-ONO_2）, カルボニル化合物（-C=O）, ニトロ化合物（-ONO）を測定した。劣化物発生量の硝酸濃度依存性では、水相濃度が高い（3 mol L^{-1}）場合に有機硝酸化合物、ニトロ化合物の発生量が増加し、一方カルボニル化合物の発生量は低下した。アルカリ洗浄の効果に関しては、カルボニル化合物及びニトロ化合物は顕著な減少傾向がみられたが、有機硝酸化合物は殆ど低下がみられず、アルカリ洗浄効果が小さいことを報告している。

炭酸ナトリウムや水酸化ナトリウムを用いる従来からの溶媒洗浄法はソルト法と呼ばれ、これまで再処理工場において採用されている。洗浄効率が良いこと、試薬が低価格であること、生物・化学的毒性が低いこと、既往の廃棄物処理プロセスに適合する等の利点がある [36]。小沢は、溶媒洗浄廃液の処理・処分の負担軽減を目的として炭酸ヒドラジン等のソルトフリー（salt free）洗浄剤について検討を行っている [36]。炭酸ナトリウム、炭酸ヒドラジン、シュウ酸ヒドラジンを用いた照射済溶媒のバッチ洗浄試験（**図９．１－１１**）、及び東海再処理施設の高レベル放射性廃液と長時間接触させて得た劣化溶媒（Pu, FP 含む）の洗浄試験について報告している。いずれの洗浄剤も有機相残留 FP 核種の洗浄効果が十分に高く、特にシュウ酸ヒドラジンは Pu の洗浄効果が高いという結果となった（**表９．１－７**）。

内山ら [37 - 39] は炭酸ブチルアミン、シュウ酸ブチルアミンによるソルトフリー溶媒洗浄法について研究を行っている。

他の溶媒処理方法としてアルミナや活性炭 [40]、鉛化合物（PbO_2, $(CH_3COO)_4Pb$）[41] を用いた劣化生成物の吸着処理、あるいは過マンガン酸塩 [42]、エタノールアミンによる洗浄 [40] も研究され、提案されている。

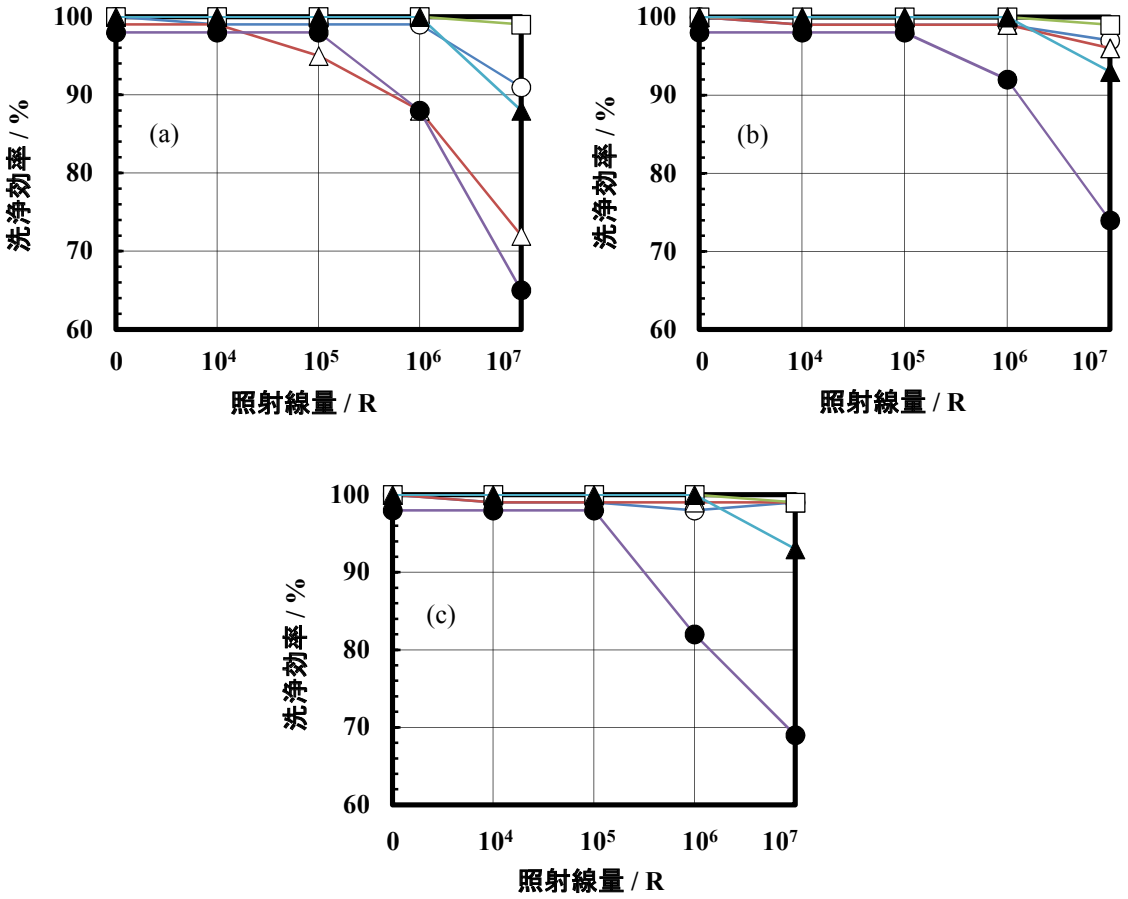


図９．１－１１　シュウ酸ヒドラジン，炭酸ヒドラジン，炭酸ナトリウムの溶媒洗浄効率 [36]（小沢，再処理プロセスの廃棄物低減化に関する研究, 1993，洗浄剤 (a)：シュウ酸ヒドラジン, (b)：炭酸ヒドラジン, (c)：炭酸ナトリウム，洗浄剤濃度 0.2 mol L^{-1}，常温，撹拌時間 5 分，○：Zr，△：Ru，□：U，●：HDBP，▲：HNO_3，有機相は 30 vol%TBP-ドデカンと硝酸水溶液を二相平衡とし、γ線照射した後、U, Zr, Ru, HDBP を添加, 1 R = 2.58×10^{-4} C kg^{-1}）

表９．１－７　劣化溶媒に含まれる不純物核種の洗浄効率 [36]（小沢，再処理プロセスの廃棄物低減化に関する研究, 1993）

核種	濃度 / Bq L^{-1}	洗浄効率 [a] / %		
		シュウ酸ヒドラジン	炭酸ヒドラジン	炭酸ナトリウム
Pu	11.19 mg L^{-1}	61	< 9	0
Ru-106	1.4×10^{9}	20	18	7
Cs-137	3.9×10^{7}	100	100	100
Ce-144	1.7×10^{9}	65	94	95
Pr-144	1.7×10^{9}	65	94	95
Eu-154	3.0×10^{8}	26	80	96
total γ	6.7×10^{9}	46	78	76
H^{+}	1.02 mol L^{-1}	—	—	—

a：洗浄試薬濃度 0.12 mol L^{-1}，撹拌時間：10 分，室温，平衡時 pH＜約 2, PUREX 試験で発生した使用済溶媒を高レベル廃液に二相接触（1 ヶ月間）させて劣化溶媒を調整, HDBP は高線量のため分析していない。

Reif[43]は、アルカリ洗浄で除去しきれない疎水性の生成物を除去するために、活性アルミナカラムをアメリカ Savannah River Plant における溶媒処理に適用した。第 1 サイクルの使用済溶媒を通常法の炭酸塩及び硝酸により洗浄した後、アルミナカラム（114 L）に流量 15 L min^{-1} で通過させることで、溶媒中に残留する Zr, Nb が 90 %, Ru が 50 % 減少し、低下した界面張力が回復したこと（**表９．１－８**）、また製品 U 中の Zr 放射能が顕著に低下したことを報告している。

表９．１－８　Savannah River Plant における使用済溶媒の再生試験[43]（Reif, D. J., Sep. Sci. Technol., 23, 1988）

		未使用溶媒[b]	アルミナ洗浄前	アルミナ洗浄後	DF
界面張力[a]	/ mN m^{-1}	14.7	11.2	13.9	―
全γ放射能	/ dis min^{-1} mL^{-1}	0	86.7×10^3	29.2×10^3	3.0
Ru-103	/ dis min^{-1} mL^{-1}	0	2.7×10^3	1.0×10^3	2.7
Ru-106	/ dis min^{-1} mL^{-1}	0	46.8×10^3	23.8×10^3	2.0
Zr-95	/ dis min^{-1} mL^{-1}	0	33.0×10^3	3.6×10^3	9.2
Nb-95	/ dis min^{-1} mL^{-1}	0	4.2×10^3	0.8×10^3	5.2

a：2.5wt%炭酸ナトリウム水溶液との間の界面張力，　b：7.5% TBP-n-パラフィン（C_{12-14}）

（９．１節の参考文献）

1) Naylor, A., Reprocessing of Fuel from Present and Future Power Reactors, Advanced Course Organized by the Netherlands' - Norwegian Reactor School, KR-126, 1967, TBP Extraction Systems, TBP and Diluent Degradation, pp. 120 - 142.

2) 辻野毅, 再処理溶媒の化学損傷および放射線損傷, JAERI-memo 3299（公開）, 1968.

3) McKay, H. A. C., Scargill, D., Wain, A. G., Gmelin Handbuch der Anorganischen Chemie, Transurane, Teil A1, II, Die Elements, Springer-Verlag, 1974, 5 Recovery and Separation Processes, 5.1 Recovery of Plutonium by Aqueous Processing of Irradiated Fuels, pp. 177 - 240.

4) McKay, H. A. C., Extractants and Diluents for Fast Reactor Fuel Reprocessing, Fast Reactor Fuel Reprocessing (Proc. of a Symposium, Dounreay, 1979), 1980, pp. 105 - 121.

5) Davis Jr., W., Science and Technology of Tributyl Phosphate, Volume I (Schulz, W. W., Navratil, J. D. (Ed.)), CRC press, 1984, Chapter 7 Radiolytic Behavior, pp. 221 - 265.

6) Mincher, B.J., Modolo, G., Mezyk, S. P., Review Article : The Effects of Radiation Chemistry on Solvent Extraction : 1. Conditions in Acidic Solution and a Review of TBP Radiolysis, Solv. Ext. Ion Exch., 27, 2009, pp. 1 - 25.

7) Stiegliz, L., Becker, R., Chemical and Radiolytic Solvent Degradation in the Purex Process, Nukleare Entsorgung, Band 2, Verlag Chemie, 1983, pp. 333 - 350.

8) 再処理劣化溶媒対策ワーキンググループ, 劣化溶媒試験及び再処理工場内劣化挙動調査報告書, PNC TN8420 94-016, 1994.

9) Hyder, M. L., Perkins, W. C., Thompson, M. C., et al., Processing of Irradiated Enriched Uranium Fuels at the Savannah River Plant, DP-1500, 1979.

10) Moore, J. D., Walser, R. L., Fritch, J. J., Purex Technical Manual, RHO-MA-116, 1980, Chapter

4 Process Description, pp. 4-1 - 4-257.

11) 日本原燃（株）, 再処理事業所 再処理事業指定申請書　添付書類六, 1989.

12) Stieglitz, L., Becker, R., Chemische und radiolytische Solventzersetzung im Purex-Prozeß, Atomkernenergie Kerntechnik, 46, 1985, pp. 76 - 80.

13) Huggard, A. J., Warner, B. F., Investigations to Determine the Extent of Degradation of TBP / Odorless Kerosene Solvent in the New Separation Plant, Windscale, Nucl. Sci. Eng., 17, 1963, pp. 638 - 650.

14) Zaitsev, V. D., Karasev, A. L., Egorov, G. F., Formation of Hydroxamic Acids in the Radiolysis of Tri-n-butyl Phosphate Containing Nitric Acid, Soviet Atomic Energy (Translated from Atomnaya Energiya), 63, 1987, pp. 524 - 527 (pp. 26 - 29 in Russian Original).

15) Ohwada, K., On the Identification of Hydroxamic Acids Formed by Nitric Acid Degradation of Kerosene and i-Dodecane, J. Nucl. Sci. Technol., 5, 1968, pp. 163 - 167.

16) Neace, J. C., Diluent Degradation Products in the Purex Solvent, Sep. Sci. Technol., 18, 1983, pp. 1581 - 1594.

17) Siddall, III, T. H., Chemical Processing of Reactor Fuels (Flagg, J. F., Ed.), Academic Press, 1961, Chapter V Solvent Extraction Processes Based on Tri-n-butyl Phosphate, pp. 199 - 248.

18) Benedict, M., Pigford, T. H., Levi, H. W., Nuclear Chemical Engineering, Second Edition, McGraw-Hill Book, 1981, Chapter 10 Fuel Reprocessing, pp. 457 - 564, Benedict, M., Pigford, T. H., Levi, H. W.（清瀬量平 訳）, 燃料再処理と放射性廃棄物管理の化学工学, 日刊工業新聞社, 1983, 第 10 章 燃料再処理, pp. 1 - 161.

19) 石原健彦, 辻野毅, 山本寛, TBP/ケロシン溶媒の放射線損傷 核分裂生成物及び硝酸の挙動に及ぼす影響, 日本原子力学会誌, 2, 1960, pp. 659 - 670.

20) Tsujino, T., Ihihara, T., Radiation Damage to TBP/Kerosene Solvent, (II) Effect on Extraction Behavior of Uranium and Thorium and on their Loading Effect, J. Nucl. Sci. Technol., 3, 1966, pp. 144 - 149.

21) Wagner, R. M., The Hydrolysis Products of Tributyl Phosphate and Their Effect on the Tributyl Phosphate Process for Uranium Recovery, HW-19959, 1951.

22) Burger, L. L., Partition of Dibutyl Phosphate, HW-33682, 1954.

23) Nowak., Z., Nowak., M., Seydel, A., The Radiolysis of TBP-Dodecane-HNO_3 Systems, Radiochem. Radioanal. Letters, 38, 1979, pp. 343 - 354.

24) 市毛良明, 菅沼隆, 岡本文敏 他, 溶媒劣化に関する基礎研究（I）, PNC TN8410 94-254, 1994.

25) Reilly, V. J., The Hydrolysis of Tributyl Phosphate and its Effect on the Purex Process, ORNL-1138, 1951.

26) Pasquiou, J. Y., Livet, J., Germain, M., et al., Pu(IV)-Dibutylphosphate Complexes in the Purex Process, Proc. of Extraction '87 : The Recovery of High Value Metals, Dounreay (The Institute of Chemical Engineering Symposium Series No.103), 1987, pp. 207 - 216.

27) Tripathi, S.C., Sumathi, S., Ramanujam, A., Effects of Solvent Recycling on Radiolytic

Degradation of 30% Tributyl Phosphate - n-Dodecane - HNO_3 System, Sep. Sci Tech., 34, 1999, pp. 2887 - 2903.

28) Orth, D. A., Olcott, T. W., Purex Process Performance versus Solvent Exposure and Treatment, Nucl. Sci. Eng., 17, 1963, pp. 593 - 612.

29) Stieglitz, L., Becker, R., Bautz, H., Der Einfluß chemischer und radiolytischer Veränderungen auf die Grenzflächenspannung des Purex-Systems, KfK-2873, 1979, Stieglitz, L., Becker, R., Bautz, H., Influence of Chemical and Radiolytic Changes on the Interfacial Tension of the Purex System, DP-TR-27 (Translated from KfK-2873) , 1979.

30) Ikeda, H., Suzuki, A., Radiolysis of n-Dodecane and its Physical Property Change Based on the Dose in One Pass through a Reference HA Column, J. Nucl. Sci. Technol., 35, 1998, pp. 697 - 704.

31) 池田秀松, 核燃料再処理溶液の放射線分解と物性値変化, 第 8 回原総センターシンポジウム, 1999, pp. 97 - 99.

32) Ikeda, H., Suzuki, A., Empirical Correlations for Radiolytic Degradation of n-Dodecane, Density, Viscosity and Phase Separation Time, J. Nucl. Sci. Technol., 38, 2001, pp. 1138 - 1140.

33) Stollenwerk, A. H., Weishaupt, M., Stieglitz, L., et al., Is Solvent Radiolysis a Safety Probrem for Purex Plant Performance ?, Safety of the Nuclear Fuel Cycle (The Seminar in Austria in 1987, Ebert, K., von Ammon, R., Ed.), VCH Verlagsgesellshaft, 1989, pp. 85 - 106.

34) Hanford Atomic Products Operation, Purex Technical Manual, HW-31000, 1955, Chapter IX Solvent Treatment, pp. 901 - 920.

35) Healy, T. V., Fuel Reprocessing Solvent Tributyl Phosphate, Its Degradation, Clean-up and Disposal, Management of Radioactive Wastes from the Nuclear Fuel Cycle (Proc. of a Symposium, Vienna, 1976), IAEA-SM-207/23, 1976.

36) 小沢正基, 再処理プロセスの廃棄物低減化に関する研究, 東京大学博士論文, 1993.

37) Uchiyama, G., Fujine, S., Maeda, M., Solvent-washing Process Using Butylamine in Fuel Reprocessing, Nucl. Technol., 120, 1997, pp. 41 - 47.

38) 亀井一成, 伊東芳紀, 宝徳忍, 朝倉俊英 他, 劣化溶媒に対するブチルアミン洗浄剤の性能試験, JAERI-Research 2001-026, 2001.

39) 今泉浩文, 伴康俊, 佐藤真人, 朝倉俊英, 森田泰治, シュウ酸ブチルアミン洗浄剤の劣化溶媒洗浄特性（融合研究）, JAERI-Research 2005-025, 2005.

40) Blake, C. A., Davis, W., Schmitt, J. M., Properties of Degraded TBP-Amsco Solutions and Alternative Extractant-Diluent Systems, Nucl. Sci. Eng., 17, 1963, pp. 626 - 637.

41) Stieglitz, L., Method for Increasing the Lifetime of Organic Extractants, ORNL-TR-4275 (Translated from German Patent Disclosure No. 2358688), 1975.

42) Richardson, G. L., Purex Solvent Washing with Basic Potassium Permanganate, HW-50379, 1957.

43) Reif, D. J., Restoring Solvent for Nuclear Separation Process, Sep. Sci. Technol., 23, 1988, pp. 1285 - 1295.